В данной задаче требуется оценка погрешностей.

Задание

Среди выданного вам оборудования имеется вакуумная пробирка – устройство для забора крови. Внутри такой пробирки можно создать давление меньше атмосферного. Для забора крови врач использует двустороннюю иглу: один её конец он вводит в вену пациента, а вторым протыкает резиновую крышечку в пробирке. Из-за разницы давлений кровь поступает в пробирку.

1. Измерьте объём воздуха V_1 в пробирке, плотно закрытой крышкой. Крышку с пробирки при этом можно снимать.

2. Измерьте давление воздуха p_x в пробирке **на момент выдачи**. Для этого запросите новую пробирку. Вы можете просить новую пробирку несколько раз. Атмосферное давление принять равным $p_0 = 100$ кПа.

3. При протекании жидкости по игле объёмный расход жидкости $Q = \frac{\Delta V}{\Delta t}$ [мкл/с] зависит от разницы давлений Δp [кПа] на концах иглы. Измерьте данную зависимость, опишите ее наиболее простой математической функцией. Для этого определите вид функции и её коэффициенты, построив график этой зависимости.

Оборудование: вакуумная пробирка (при необходимости заменяется членом жюри), резервуарная часть шприца объёмом 10 мл, игла, штатив с лапкой, мерный стакан с водой, секундомер с памятью этапов, салфетки для поддержания чистоты рабочего места.

Примечание:

Инструкцию по использованию секундомера смотрите на обороте.

Игла очень тонкая и легко деформируется. Будьте осторожны при использовании иглы. Чтобы игла не деформировалась, протыкайте ей пробку строго вертикально.

Решение

Снимем крышку с пробирки. Нальем в пробирку воду до краев. Проткнем пробку иглой. Наденем крышку на пробирку прикладывая некоторые усилия. Излишки воды выйдут из пробирки либо через края крышки, либо через иглу. После того, как крышка будет надета полностью, снимем ее. Воду из пробирки выльем в резервуарную часть шприца, предварительно надев на его носик иглу, чтобы вода практически из него не выливалась. Запишем значение объема воды в шприце $V_1 = (10{,}50 \pm 0{,}25)$ мл.

Нальем в резервуарную часть шприца воду до отметки в $V_0 = (10{,}00 \pm 0{,}25)$ мл, предварительно надев на его носик иглу. Возьмем новую пробирку и проткнем иглой шприца крышку пробирки. Вода начнет поступать в пробирку (1).

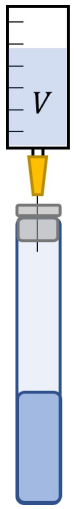


Рис. 1. Установка для проведения эксперимента.

Измерим зависимость объема воды в шприце V от времени, отмечая моменты времени, когда уровень воды пересекает деления на шприце. Занесем результаты измерений в таблицу. По прошествии приблизительно двух минут вода практически перестанет протекать по игле. Но все же ее небольшой поток сохраняется. Поэтому подождем еще около 10 минут пока уровень перестанет меняться окончательно в пределах точности измерений. Последнее можно проверить оставив пробирку в таком состоянии еще на большой промежуток времени. Вода окончательно перестает течь по игле, когда разность давлений на ее концах равна поправке Лапласа для капельки, образующейся на конце иглы. Это давление пренебрежимо мало по сравнению с измеряемым, поэтому в расчетах будем им пренебрегать. Также мало и давление гидростатического столба, образованного водой в шприце.

Объем воды в шприце по истечении 10 минут составляет $V_3 = (2{,}50 \pm 0{,}25)$ мл. Тогда объем воздуха в пробирке в этом случае составляет:

$$V_2 = V_1 - (V_0 - V_3) = (3{,}00 \pm 0{,}75) \text{ мл} \tag{1}$$

Давление воздуха в этом состоянии равно атмосферному p_0. Тогда в соответствии с законом Бойля-Мариотта можем записать для воздуха в шприце:

$$p_0 V_2 = p_x V_1 \tag{2}$$

Откуда искомое давление:

$$p_x = p_0 \frac{V_2}{V_1} = (29 \pm 9) \text{ кПа} \tag{3}$$

Погрешность оценим через сумму относительных погрешностей объемов V_1 и V_2:

$$\sigma_{p_x} = p_x(\varepsilon_{V_1} + \varepsilon_{V_2}) = 9 \text{ кПа}. \tag{4}$$

Аналогично найдем давления в шприце в промежуточные моменты времени:

$$p = p_0 \frac{V_2}{V_1 - (V_0 - V)}. \tag{5}$$

Тогда для разности давлений на концах иглы:

$$\Delta p = p_0 - p = p_0 \Big(1 - \frac{V_1 - (V_0 - V_3)}{V_1 - (V_0 - V)}\Big) = p_0 \frac{V - V_3}{V_1 - (V_0 - V)} \tag{6}$$

Для расчета погрешностей давлений воспользуемся формулой:

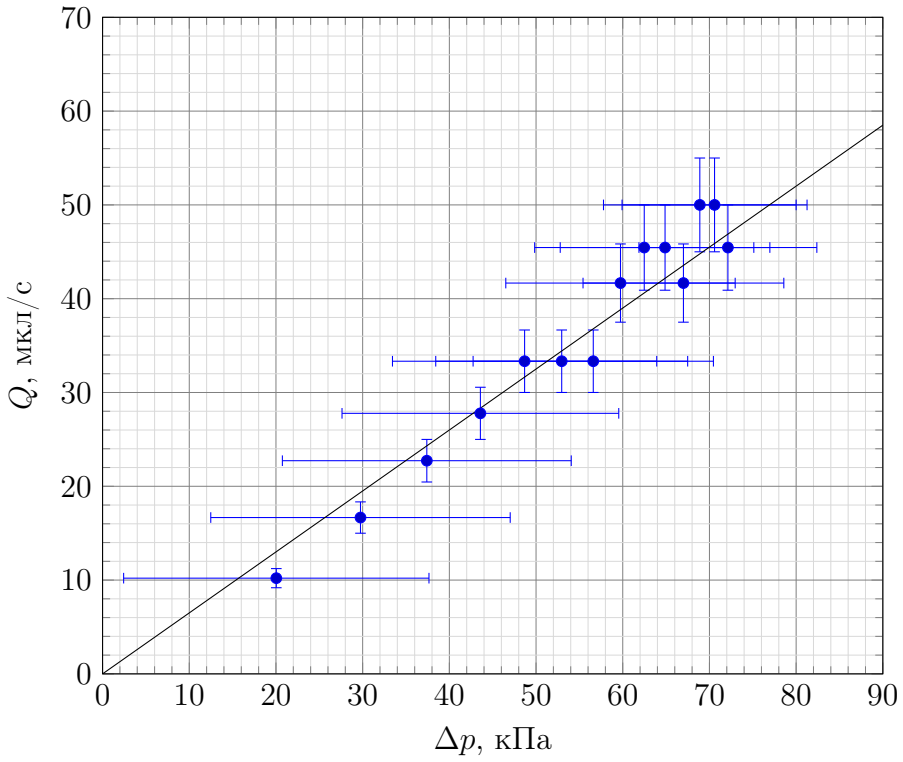
$$\sigma_{\Delta p} = \Delta p \Big(\frac{2\sigma_V}{V - V_3} + \frac{3\sigma_V}{V_1 - (V_0 - V)}\Big), \tag{7}$$

где $\sigma_V = 0{,}25$мл.

Объемный расход жидкости Q посчитаем как отношение изменения объема в шприце к времени, за которое оно произошло. Погрешность объемного расхода будем оценивать, исходя из погрешности времени прохождения мениска жидкости расстояния между двумя делениями. Оценим ее как 10% от измеренных времен. То есть относительную погрешность измерения объемного расхода также оценим в 10%. Нанесем на график точки объемного расхода и средней разности давлений за расчетный промежуток времени.

t, с	V, мл
0	10,0
11	9,5
21	9,0
31	8,5
43	8,0
54	7,5
65	7,0
77	6,5
92	6,0
107	5,5
122	5,0
140	4,5
162	4,0
192	3,5
241	3,0

Δp, кПа	$\sigma_{\Delta p}$, кПа	Q, мкл/с	σ_Q, мкл/с
72	10	45	5
71	11	50	5
69	11	50	5
67	12	42	4
65	12	45	5
62	13	45	5
60	13	42	4
57	14	33	3
53	15	33	3
49	15	33	3
44	16	28	3
37	17	23	2
30	17	17	2
20	18	10	1



Видно, что точки можно описать прямой пропорциональностью с угловым коэффициентом $k = (0{,}65 \pm 0{,}10)$ мкл/(с · кПа).